

Zad.2 Przed startem w biegu maratońskim Piotr oszacował, że potrzebuje 5 godzin na pokonanie dystansu 42,195 km, ale biegł o 17 minut dłużej. Czy błąd względny, jaki popełnił przy planowaniu czasu przekroczył 5%?

1) Podstawiamy dane do wzoru na błąd względny
i podajemy odpowiedź:

$$x = 5 \text{ h } 17 \text{ min} = 5 \frac{17}{60} \text{ h} = \frac{317}{60} \text{ h}$$

$$a = 5 \text{ h}$$

$$|x - a| = \left| 5 \frac{17}{60} - 5 \right| = \left| \frac{17}{60} \right| = \frac{17}{60}$$

$$BW = \frac{|x - a|}{|x|} \cdot 100\% = \frac{\frac{17}{60}}{\frac{317}{60}} \cdot 100\% \approx 5,36\%$$

$$5,36\% > 5\%$$

Odp. Tak.